

Généralités.....	1
<i>Exercice 1</i> : Relation de Planck-Einstein.....	1
<i>Exercice 2</i> : Électronvolt et formule de Planck-Einstein.....	1
<i>Exercice 3</i> : Formule de Planck-Einstein et grandeurs molaires.....	2
<i>Exercice 4</i> : Base de la mécanique quantique.....	2
Atome et classification périodique (CP)	2
<i>Exercice 5</i> : Classification périodique (CP)	2
<i>Exercice 6</i> : Atome.....	3
<i>Exercice 7</i> : Nombres quantiques	3
<i>Exercice 8</i> : Orbitale atomique.....	3
<i>Exercice 9</i> : Couche électronique et énergie.....	4
<i>Exercice 10</i> : Énergie de transition entre deux niveaux.....	4
<i>Exercice 11</i> : Formule de Balmer	4
<i>Exercice 12</i> : A faire avec une feuille de calcul.....	5
<i>Exercice 13</i> : Nombres quantiques et CP.....	5
<i>Exercice 14</i> : Configuration électronique.....	5
<i>Exercice 15</i> : Configuration électronique, règle de Hund et case quantique	5
<i>Exercice 16</i> : Rayons atomiques.....	6
Charge électrique.....	6
<i>Exercice 17</i> : Charge nucléaire effective de l'aluminium.....	6
<i>Exercice 18</i> : Evolution de Z^* dans une ligne de la CP.....	6
<i>Exercice 19</i> : Evolution de Z^* dans une colonne de la CP.....	6
<i>Exercice 20</i> : Charge nucléaire effective Z^*	7
<i>Exercice 21</i> : Densité électronique.....	7
<i>Exercice 22</i> : Potentiel d'ionisation.....	7
<i>Exercice 23</i> : Électronégativité.....	8
<i>Exercice 24</i> : Périodicité	8

Généralités

Dans ce chapitre, on prendra :

- Vitesse de la lumière $c = 299\,792\,458\text{ m/s}$ (valeur exacte). On prendra $3,00 \cdot 10^8\text{ m/s}$.
- La constante de Planck $h = 6,62 \cdot 10^{-34}\text{ J.s}$.
- Charge de l'électron : $e = 1,6 \cdot 10^{-19}\text{ C}$.
- Rydberg : $1\text{ Ry} = 2,18 \cdot 10^{-18}\text{ J}$.

Exercice 1 : Relation de Planck-Einstein

La relation de Planck-Einstein $E = h\nu$ permet de calculer l'énergie E transportée par un photon de fréquence ν (prononcer *nu* ; c'est la même grandeur qui est également appelée f en électricité).

1. Justifier l'unité de la constante de Planck.
2. Quelle est sa dimension.
3. Quelle est l'énergie d'un photon dont la longueur d'onde est à la limite entre la lumière visible et l'UV ($\lambda = 400\text{ nm}$).
4. Sans calcul, répondre à la même question pour un photon dont l'énergie est à la limite entre la lumière visible et l'IR (soit $\lambda = 800\text{ nm}$).
5. Sur un axe d'énergie croissante orienté vers la droite, comment évoluent les longueurs d'onde ? Comment évoluent les fréquences ?
6. Exprimer la relation de Planck-Einstein en fonction du nombre d'onde σ . [aide : le nombre d'onde est l'inverse de la longueur d'onde]

Exercice 2 : Électronvolt et formule de Planck-Einstein

L'électronvolt (symbole eV) est une unité d'énergie commode à l'échelle atomique. Par définition 1 eV est l'énergie cinétique gagnée par un électron soumis à une différence de potentiel de 1 V dans le vide.

1. Rappeler la relation reliant l'énergie E , la charge Q et la tension U .

2. En déduire une conversion de 1 électronvolt en joules.
3. Calculer, en eV, l'énergie d'un photon de longueur d'onde 400 nm.
4. Calculer, en eV, l'énergie du niveau fondamental de l'électron d'un atome d'hydrogène.
5. A quel nombre d'onde correspond 1 Ry ? Donner la réponse en m^{-1} et en cm^{-1} .

Exercice 3 : Formule de Planck-Einstein et grandeurs molaires

1. Quelle est l'énergie d'une mole de photons de longueur d'onde $\lambda = 800 \text{ nm}$?
2. Comparer cette énergie avec l'énergie obtenue par la combustion d'une mole de gaz naturel CH_4 ($\Delta_r H^\circ = -891 \text{ kJ/mol}$).
3. Quelle est la charge d'une mole d'électrons ? Commentaire ?
4. Sous quelle tension faudrait-il charger les condensateurs utilisés en TP (47 nF) pour que leur plaque soient chargée avec une mole d'électrons ? Commentaire ?

Exercice 4 : Base de la mécanique quantique

La mécanique quantique est basée sur deux postulats qui ont bouleversé la physique connue à la fin du XIXe siècle :

- la dualité onde-corpuscule, qui est un concept avancé par le physicien français Louis de Broglie, se traduit par le fait que : toute particule (plus généralement tout corps) de masse m se déplaçant à la vitesse v est associée à une onde de longueur d'onde $\lambda = \frac{h}{mv}$,
- et le principe d'incertitude d'Heisenberg, qui relie l'incertitude sur la position d'une particule Δx et l'incertitude sur sa vitesse Δv . Si m est la masse de la particule, $\Delta x \times \Delta(mv) > \frac{h}{4\pi}$.

Ce principe signifie que si l'on connaît la vitesse d'une particule avec une certaine précision, il y a une limite à la précision avec laquelle on peut connaître sa position.

1. Quelle est la longueur d'onde associée à un électron accéléré à 1/10e de fois la vitesse de la lumière ?
2. Quelle est la longueur d'onde associée à une voiture d'une tonne roulant à 36 km/h ? Quelle est l'énergie du photon correspondant à cette onde ?
3. L'électron de l'atome d'hydrogène se déplace dans une sphère de diamètre $D = 10^{-10} \text{ m}$. On peut donc considérer qu'on connaît la position de l'électron avec une incertitude $\Delta x = 10^{-10} \text{ m}$. Déduire, du principe d'incertitude, l'incertitude sur la vitesse.
4. Reprendre l'exemple de la voiture de la question (2) et supposer qu'on connaît sa vitesse à 5 % près. Déduire du principe d'incertitude la limite de la précision avec laquelle on peut connaître la position de la voiture.
5. Que peut-on en déduire sur l'intérêt d'utiliser la mécanique newtonienne plutôt que la mécanique quantique ?

Atome et classification périodique (CP)

Exercice 5 : Classification périodique (CP)

Répondre aux questions suivantes sans regarder la CP, vérifier ensuite avec la CP.

1. Réciter la CP jusqu'à Zn ainsi que la colonne des halogènes.
2. Les éléments suivants sont-ils des métaux (oui / non) : sodium, titane, chrome et phosphore ?
3. Quel est l'élément sous le carbone ?
4. Quel est l'élément à droite du potassium ?
5. Quel est le nom de la deuxième colonne de la CP ?
6. Et celui de la 3^e ?
7. Quel est le nom du bloc contenant l'atome Na ?

Exercice 6 : Atome

1. Comparaison d'un atome et d'un stade de foot : si le noyau d'un atome correspond à un ballon de foot, quelle doit être la taille du stade s'il représente l'atome à l'échelle. Un calcul d'ordre de grandeur suffit.
2. Répondre par vrai ou faux :
 1. Le noyau de l'atome contient des protons, des neutrons et des électrons.
 2. Tous les atomes ont des neutrons dans leur noyau sauf un.
 3. Tous les atomes ont des protons dans leur noyau sauf un.
 4. Le noyau de tous les éléments chimiques contient des protons et des neutrons.

Exercice 7 : Nombres quantiques

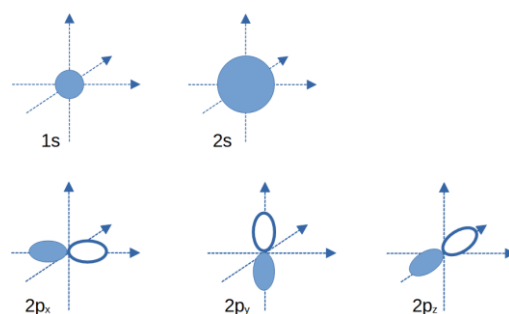
Nous allons utiliser 4 nombres quantiques dans ce cours : n , l , m et s . Les nombres n , l et m sont issue de la résolution de l'équation de Schrödinger. Le nombre s est une propriété intrinsèque de l'électron ($s = \pm \frac{1}{2}$). Les nombres quantiques suivent les règles suivantes :

- $n = 1, 2, 3, \dots, \infty$. C'est le nombre quantique principal.
- $l = 0, 1, \dots, n-1$. C'est le nombre quantique secondaire.
- $m = -l, -l+1, \dots, 0, 1, 2, \dots, +l$. C'est le nombre quantique magnétique.
- $s = \pm \frac{1}{2}$. C'est le nombre quantique de spin.

1. Quelles sont les valeurs possibles de l quand $n = 3$?
2. Quelles sont les valeurs possible de m quand $l = 2$?
3. Quelles sont les valeurs possibles de m quand $n = 2$?
4. Combien y a-t-il de possibilités des trois nombres quantiques n , l et m quand $n = 1$?
5. Même question quand $n = 2$?
6. Même question quand $n = 3$?

Exercice 8 : Orbitale atomique

Les orbitales atomiques (OA) sont des fonctions mathématiques obtenues lors de la résolution de l'équation de Schrödinger. Le carré de ces fonctions renseignent sur la probabilité de présence de trouver l'électron autour d'un atome (voir figure). Chacune de ses fonctions dépend des nombres quantiques qui caractérisent un électron. Quand le nombre quantique secondaire l vaut 1, l'OA est appelée s. Quand $l = 2$, l'OA est appelée p. Quand $l = 3$, l'OA est appelée d. Et quand $l = 4$, l'OA est appelée f. On précise devant s, p d ou f, le nombre quantique principal. Par exemple l'OA 1s correspond à $n = 1$ et $l = 0$, et l'OA 4f correspond à $n = 4$ et $l = 3$. Quelques OA sont représentées ci-contre. On constate avec les OA 1s et 2s (et c'est général pour toutes les OA) que le nombre quantique principal n n'influe que sur la taille de la fonction, alors que l influe sur sa forme.



Nous n'utiliserons pas les expressions mathématiques des OA dans ce cours, mais à titre d'exemple, la fonction correspondant aux nombres quantiques $l = 1$ et $m = -1$ est proportionnelle à $\frac{x-iy}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$ avec x , y et z sont les coordonnées cartésiennes, et $i^2 = -1$.

1. Quels sont les nombres quantiques correspondant aux OA 2s ; 3p ; 1s.
2. Quelles sont les OA correspondant aux nombres quantiques : $n = 2$ et $l = 0$; $n = 1$; $n = 3$ et $l = 1$; $n = 4$ et $l = 2$.

Exercice 9 : Couche électronique et énergie

L'interaction électrique entre un électron chargé (-) et le noyau d'un atome chargé (+) confère à l'électron une certaine énergie potentielle. C'est l'équivalent d'un objet à proximité de la Terre qui, suivant son altitude, possède une certaine énergie potentielle de pesanteur. Un tel objet peut avoir n'importe quelle énergie potentielle alors qu'un électron autour d'un atome ne peut avoir que certaines valeurs d'énergie potentielle.

Pour l'électron de l'atome d'hydrogène, cette énergie potentielle est $E = -\frac{R_y}{n^2}$. $R_y = 1$ Rydberg = 13,6 eV ; n est le nombre quantique principal, c'est un nombre entier allant de $n = 1$ (état fondamental) à l'infini.

Notes :

- Il n'y a pas de formule pour l'énergie potentielle des électrons des autres atomes.
- 1 eV = 1 électron-volt est une unité d'énergie pratique couramment utilisée à l'échelle atomique : 1 eV = $1,6 \cdot 10^{-18}$ J

Quelle est l'énergie (en eV) de l'électron d'un atome d'hydrogène situé sur son niveau :

1. $n = 3$,
2. $n = 2$,
3. sur le niveau le plus bas,
4. sur le niveau le plus haut,
5. sur le niveau 3p,
6. sur le niveau 2s,
7. sur le niveau 1d (piège).

Exercice 10 : Énergie de transition entre deux niveaux

Un atome d'hydrogène peut recevoir de l'énergie, ce qui fait passer son électron d'un niveau n_1 à un niveau $n_2 > n_1$. Il peut également céder de l'énergie si l'électron passe d'un niveau n_1 à un niveau $n_2 < n_1$. Cette énergie cédée se traduit par l'émission d'un photon dont la longueur d'onde se calcule avec la formule de Balmer.

1. Exprimer l'énergie de la transition entre le niveau $n_{\text{départ}}$, et le niveau $n_{\text{arrivé}}$ pour l'atome H.
2. Calculer cette énergie en eV pour une transition entre le niveau $n = 2$ et le niveau $n = 1$.
3. Que signifie le signe obtenu pour l'énergie de cette transition.
4. Convertir cette énergie en joules.
5. En déduire la longueur d'onde du photon.

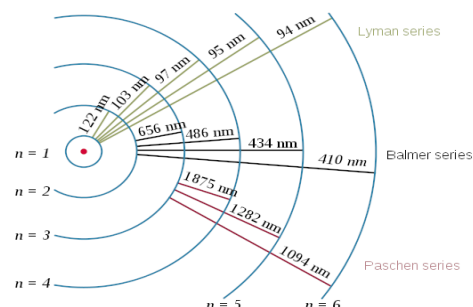
Exercice 11 : Formule de Balmer

1. Rappeler la formule de Balmer en donnant la signification des grandeurs utilisées.
2. Les niveaux électroniques sont-ils de plus en plus ou de moins en moins espacés au fur et à mesure qu'on s'éloigne du noyau ? Justifier la réponse en exprimant l'écart d'énergie entre deux niveaux électroniques successifs quelconques.
3. Les longueurs d'onde limites du spectre de la lumière visible est 400 – 800 nm. Donner ces mêmes limites en termes de nombre d'onde, en m^{-1} puis en cm^{-1} .
4. Retrouver le facteur de conversion de 1 J en eV.
5. Pour chacune des principales techniques spectroscopiques utilisées en chimie : UV, visible, IR, RMN, donner l'énergie de la radiation utilisée (rechercher éventuellement sur wikipedia).

- Quelle est l'énergie de la radiation émise quand l'électron d'un atome d'hydrogène passe de $n = 5$ à $n = 1$ (n est le nombre quantique principal).
- Quelle est la différence entre la situation de la question précédente, et quand l'électron passe de $n = 1$ à $n = 5$?

Exercice 12 : A faire avec une feuille de calcul

A l'aide d'une feuille de calcul Excel, retrouver les valeurs des transitions énergétiques du schéma suivant.



Exercice 13 : Nombres quantiques et CP

- Quelles sont les valeurs possibles des nombres quantiques l , m et s quand $n = 3$?
- A partir de quelle valeur de n a-t-on la possibilité d'avoir $l = 2$. A quels éléments de la CP cela correspond-il ?
- Quels sont les valeurs des nombres quantiques correspondant à la 2^e ligne de la CP ?

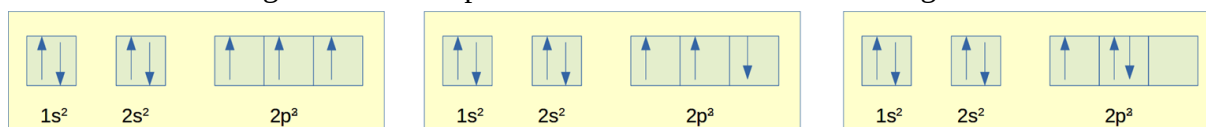
Exercice 14 : Configuration électronique

Toutes les configurations électroniques devront être données dans l'état fondamental.

- Quelle est la configuration électronique de l'atome C ?
- Quelle est la configuration électronique de l'atome O ?
- Quelle est la configuration électronique des halogènes ?
- Quelle est la configuration électronique des atomes du bloc S ?
- Quelle est la configuration électronique d'un atome de Ti, et pour Cr.
- Quelle est la configuration électronique d'un anion F^- ? D'un anion Cl^- ? D'un anion Br^- ? Quels sont les noms des gaz nobles qui ont la même configuration électronique ?
- Quel est la configuration électronique des ions Fe^{2+} dans leur état fondamental ; et des ions Fe^{3+} ?

Exercice 15 : Configuration électronique, règle de Hund et case quantique

- Traduire 3 configurations électroniques possibles de l'atome N ($Z = 7$) à l'état fondamental à l'aide de la représentation utilisant les cases quantiques.
- Parmi les 3 configurations est la plus stable ? Justifier à l'aide des règles de stabilité.



- Quel est le spin de l'atome et sa multiplicité dans chaque cas ?

Le spin S d'un atome = somme des spins s de ses électrons .

La multiplicité d'un état de spin est donné par la relation $2S+1$ pour un atome et $2s+1$ pour un électron.

Exercice 16 : Rayons atomiques

Un atome n'étant pas un objet dont la frontière est clairement définie, plusieurs définitions de son rayon existent. Nous considérons ici que l'atome A est une sphère dure qui s'arrête là où commence la sphère de l'atome B auquel il est lié dans la liaison A-B. C'est ce qu'on appelle le rayon covalent d'un atome. Il est considéré comme constant quel que soit le type de liaison covalente A-B, A-C etc. dans laquelle il est lié.

1. Quel est l'ordre de grandeur des rayons atomiques ?
2. La longueur de la liaison Cl-Cl est 199 pm. Utiliser la définition de l'introduction de l'exercice pour calculer le rayon de l'atome de chlore ?
3. La longueur de liaison C-Cl est 176 pm, utiliser la même définition pour en déduire le rayon de l'atome C.
4. Déduire le rayon atomique du fer de sa masse volumique $7,87 \text{ g/cm}^3$ et de sa masse molaire $55,8 \text{ g/mol}$.

Charge électrique

Exercice 17 : Charge nucléaire effective de l'aluminium

On appelle charge nucléaire effective, la fraction de la charge du noyau qu'un électron « ressent » quand on tient compte des charges des autres électrons de l'atome. La charge nucléaire effective se calcule par la théorie de Slater résumée dans le tableau ci-contre. Celui-ci se lit ainsi : Un électron 1s (ligne du haut du tableau) écrante de 0,85 un électron 2s ou 2p (colonne de gauche du tableau).

électron j/électron i	1s	2s 2p	3s 3p	3d	4s 4p	4d
1s	0,30					
2s 2p	0,85	0,35				
3s 3p	1	0,85	0,35			
3d	1	1	1	0,35		
4s 4p	1	1	0,85	0,85	0,35	
4d	1	1	1	1	1	0,35

Calculer la charge nucléaire effective pour chaque électron de l'atome d'aluminium dans sa configuration électronique fondamentale.

Exercice 18 : Evolution de Z^* dans une ligne de la CP

1. Montrer que le Z^* d'un électron de valence de la 2^e période augmente de la gauche vers la droite, c'est-à-dire de Li vers Ne.
2. L'énergie de l'OA 2s des éléments de la 2^e période est donné dans le tableau suivant. Montrer (qualitativement) que cette énergie évolue conformément aux résultats de la question précédente.

Énergies en eV. Le zéro des énergies est pris pour le nombre quantique principal $n = \infty$.

Élément chimique	B	C	N	O	F
OA 2p (énergie en eV)	-8,43	-11,79	-15,45	-17,20	-19,86

Exercice 19 : Evolution de Z^* dans une colonne de la CP

Prouver que pour les électrons de valence, Z^* augmente en descendant dans la colonne des halogènes.

group																	18	
period	1*																2	
1	1 H																2 He	
2	3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
3	11 Na	12 Mg	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
4	19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
5	37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe

Exercice 20 : Charge nucléaire effective Z^*

1. Calculer la charge effective Z^* à laquelle chaque électron d'un atome O est soumis ?
2. Calculer la charge nucléaire effective Z^* ressentie par un électron 1s de chaque élément de la ligne Li – Ne ?
3. Calculer Z^* pour les électrons de valence (3p) de l'atome Cl, puis de l'ion Cl^- . Quels électrons sont les moins attirés (entre ceux de l'atome et ceux de l'anion). Que peut-on en déduire sur les rayons de Cl et de Cl^- ?
4. Même question pour les électrons de valence de l'atome Mg et de l'ion Mg^{2+} .
5. Calculer la charge Z^* ressentie par les électrons de valence des atomes Li et F. Que déduire de la comparaison entre les rayons de ces atomes ?

Exercice 21 : Densité électronique

Comparer la densité électronique du cortège d'électrons de Li et de F

Données: Les rayons atomiques sont 134 pm pour ${}^3\text{Li}$ et 68 pm pour ${}^9\text{F}$

Aide: densité électronique = $\frac{\text{charge}}{\text{volume}}$ et $V_{\text{sphere}} = \frac{4}{3}\pi R^3$

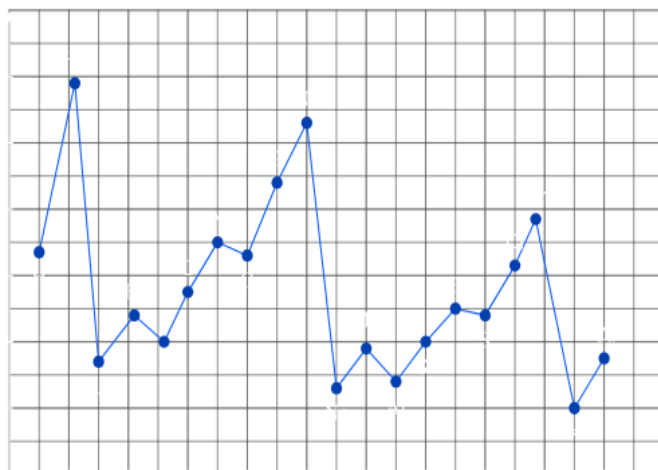
Exercice 22 : Potentiel d'ionisation

Le potentiel d'ionisation est l'énergie nécessaire pour arracher un électron à un atome. Cette définition peut également s'écrire : le potentiel d'ionisation est le $\Delta_r H^\circ$ de la réaction



Cet exercice utilise le fait qu'une structure électronique est particulièrement stabilisée si elle possède une couche pleine ou à moitié pleine.

1. Déduire la valeur du potentiel d'ionisation de l'atome H de la formule de Balmer. Pour exprimer cette valeur en eV (électronvolt).
2. Pourquoi les potentiels d'ionisation des atomes de la 3^e ligne (Na – Ar) augmentent-ils ? Utiliser la stabilité particulière d'une sous-couche pleine pour expliquer que l'évolution n'est-elle pas respectée pour Mg et Al ?
3. La figure ci-contre représente le potentiel d'ionisation (en ordonnée) en fonction du numéro atomique (en abscisse) des premiers éléments de la classification périodique.

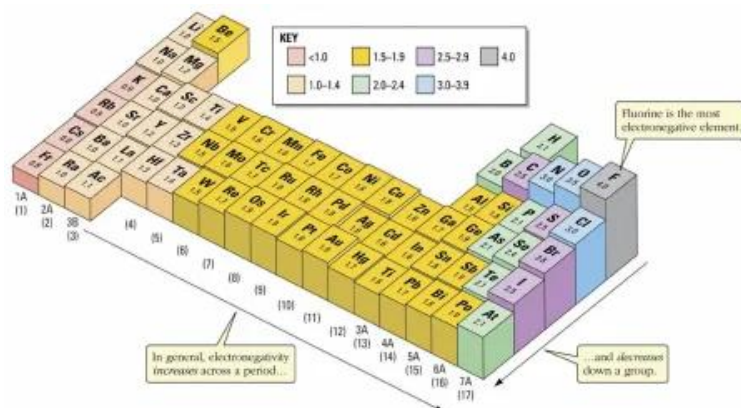


- a. Mettez sous chaque point le symbole de l'atome correspondant, si possible sans regarder une CP (le plus à gauche est H).
- b. Quelle famille d'atomes a les plus grands potentiels d'ionisation ? Qu'est-ce que cela traduit sur la possibilité de ces atomes à donner des cations ?
- c. Quelle famille d'atomes a les plus petits potentiels d'ionisation ? Qu'est-ce que cela traduit sur la possibilité de ces atomes à donner des cations ?
- d. Ce graphe montre une tendance générale à l'augmentation du potentiel d'ionisation des atomes d'une ligne de la CP. Expliquer cela en s'aidant de la notion de charge effective.

- e. A plusieurs reprises, le potentiel d'ionisation d'un atome est un peu moins grand que celui de l'atome précédent. Montrer que cela s'explique avec une propriété des couches électronique d'avoir un surcroît de stabilité quand elle est pleine ou à moitié pleine.

Exercice 23 : Électronégativité

- La figure ci-contre est une classification périodique dont la 3^e dimension (hauteur des parallélépipèdes) est proportionnelle à l'électronégativité.



- Quelle tendance remarque-t-on pour l'évolution de l'électronégativité dans une ligne de la CP ?
 - Même question pour une évolution en remontant une colonne.
- Où est l'hydrogène dans la CP en 3D ? Justifier sa position.
 - Est-ce que l'aluminium est plus électronégatif que le bore ? Et que le silicium ? [répondre avec la position de ces éléments chimiques dans la C.P., mais sans regarder une table d'électronégativité]
 - Est-ce que le brome est plus électronégatif que le potassium ? Et que le fluor ? [répondre sans regarder une table d'électronégativité]
 - Utiliser les valeurs d'électronégativité pour prévoir si la liaison C–Br se casse en $C^+ Br^-$ ou en $C^- Br^+$.
 - Même question avec C–Mg.
 - Quelle est la définition d'une liaison polaire covalente ? Comment est la polarité de la liaison C=O ?
 - Prévoir la polarisation des liaisons chimiques suivantes: Li–H; Be–H B–H; C–H; N–H; O–H ; F–H ?

Exercice 24 : Périodicité

- Déduire de la C.P. la charge habituelle des ions des éléments F, Sc, Ba et S ?
- Quelle est la formule de l'oxyde de Baryum ? De scandium ? De phosphore ?
- Quelle est la formule de l'hydruure de béryllium ?
- Même question pour le bore et pour l'aluminium.